

Limiti notevoli e stime asintotiche



Indice

Limiti notevoli

Stime asintotiche

Stime asintotiche e grafici

Limiti notevoli

Introduzione: Limiti notevoli

- ▶ Vediamo ora alcune comuni tecniche di calcolo dei limiti che combinano i teoremi generali sui limiti con l'uso di alcuni **limiti notevoli** di certe funzioni elementari
- ▶ Partiamo dai limiti notevoli di **seno** e **coseno**, che si presentano in forma indeterminata $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$
- ▶ Dal limite notevole che definisce il numero e dedurremo poi i limiti notevoli di **logaritmo**, **esponenziale** e **potenza**
- ▶ Questi limiti sono la base delle **stime asintotiche** che useremo per calcolare limiti e tracciare grafici

Limiti notevoli di seno e coseno

- Vogliamo calcolare

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \left[\frac{0}{0} \right] \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \left[\frac{0}{0} \right]$$

che si presentano in forma indeterminata

- Prima di dimostrare il valore di questi limiti, osserviamo i grafici delle funzioni coinvolte

Grafico di $\frac{\sin x}{x}$

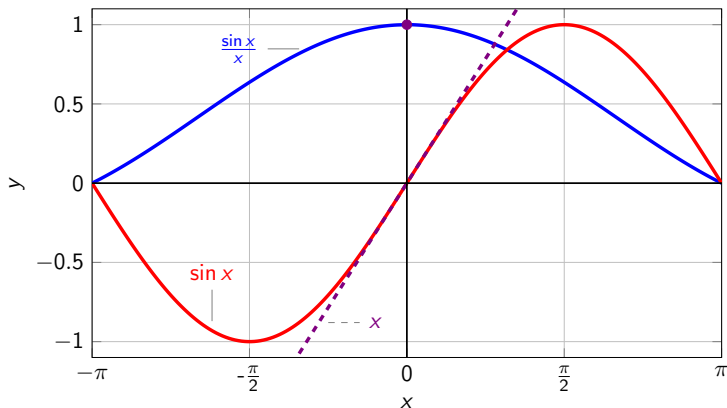
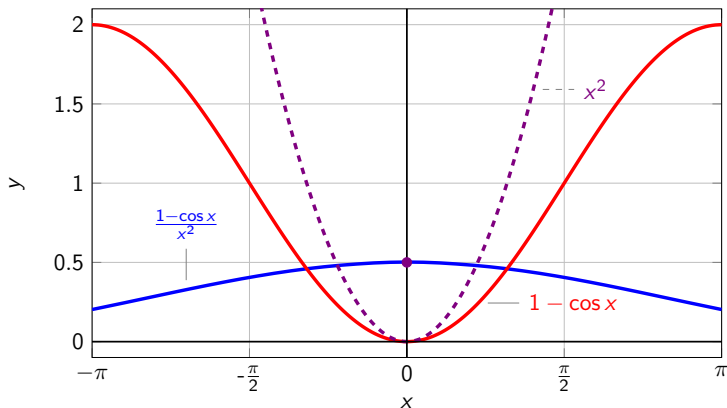


Grafico di $\frac{1-\cos x}{x^2}$



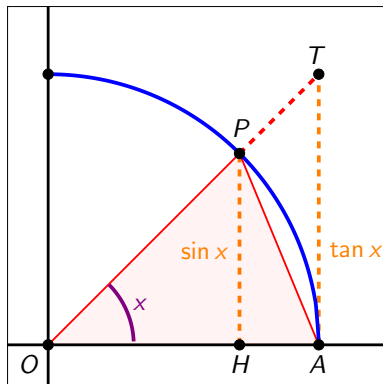
Primo limite notevole

Lemma 1

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Dimostrazione (1/3)

Le funzioni $\sin x$ e x sono funzioni dispari, allora $\frac{\sin x}{x}$ è una funzione pari. Quindi è sufficiente calcolare $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x}$. Abbiamo:



$$HP = \sin x \quad AT = \tan x \quad \widehat{AP} = x$$

Dimostrazione (2/3)

L'area del triangolo OPA è minore di quella del settore circolare OPA , a sua volta minore di quella del triangolo OTA . Ne segue

$$\underbrace{\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \sin x}_{\text{area triang. } OPA} \leq \underbrace{\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot x}_{\text{area sett. circ. } OPA} \leq \underbrace{\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \tan x}_{\text{area triang. } OTA}$$

ossia per $x \in (0, \frac{\pi}{2})$:

$$\sin x < x < \tan x$$

Dimostrazione (3/3)

Dividendo per $\sin x$, che è positivo perché $x \in (0, \frac{\pi}{2})$, si ha

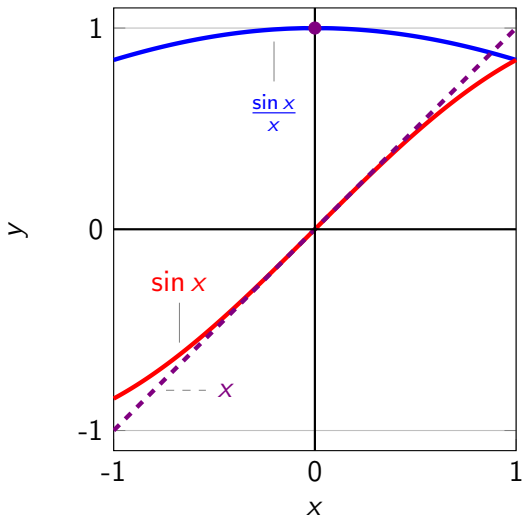
$$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}, \quad \forall x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

ovvero

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1, \quad \forall x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

Dal teorema del confronto, essendo $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$, si deduce il lemma. □

Grafico di $\frac{\sin x}{x}$ vicino a 0



Secondo limite notevole

Lemma 2

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

Dimostrazione

Consideriamo

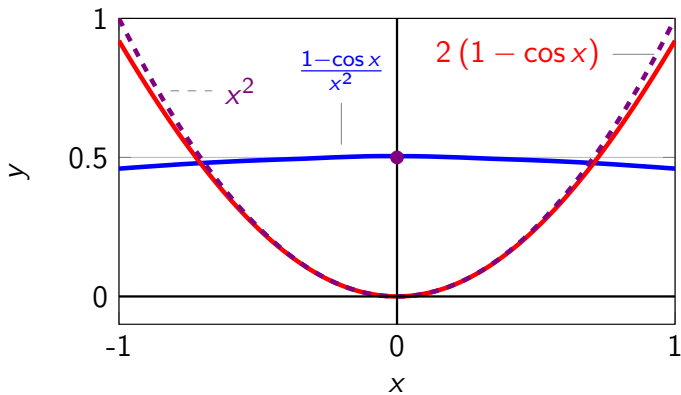
$$\frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1 - \cos^2 x}{x^2 (1 + \cos x)} = \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 \frac{1}{1 + \cos x}$$

quindi, dato che

$$\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1 \quad \text{e} \quad (1 + \cos x) \rightarrow 2 \quad \text{per} \quad x \rightarrow 0,$$

abbiamo la tesi. □

Grafico di $\frac{1-\cos x}{x^2}$ vicino a 0



Prolungamento per continuità di una funzione

- In base ai limiti notevoli dimostrati, le funzioni $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ e $g(x) = \frac{1-\cos x}{x^2}$, inizialmente non definite per $x = 0$, possono essere prolungate per continuità anche in $x = 0$, ponendo

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & \text{se } x \neq 0 \\ 1 & \text{se } x = 0 \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} \frac{1-\cos x}{x^2} & \text{se } x \neq 0 \\ \frac{1}{2} & \text{se } x = 0 \end{cases}$$

- Le funzioni f e g così definite risultano continue anche in $x = 0$

Prolungamento per continuità

- ▶ Se una funzione $f(x)$ non è definita in x_0 ma esiste finito

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$$

la funzione può essere prolungata per continuità anche in x_0 , ponendo per definizione

$$f(x_0) = \ell$$

- ▶ Se invece la funzione f possiede in x_0 una discontinuità a salto, un asintoto verticale, o comunque non ammette limite finito, non è possibile renderla continua in x_0 alterandone la definizione in un punto solo

Altri limiti notevoli

- Sappiamo che per ogni successione $\{a_n\}$ divergente a $+\infty$ o $-\infty$ si ha

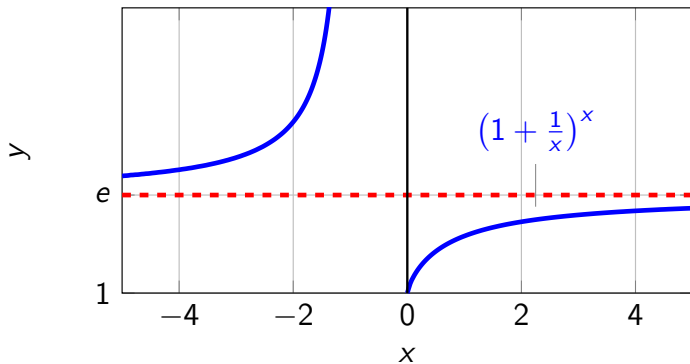
$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{a_n}\right)^{a_n} = e$$

- Questo fatto, per la definizione successionale di limite di funzione, implica immediatamente il prossimo limite notevole

Lemma 3

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

Grafico di $(1 + \frac{1}{x})^x$



Generalizzazione

- ▶ Se $\eta(x)$ è una funzione che tende a infinito (cioè è un infinito: $\eta(x) \rightarrow \pm\infty$), abbiamo:

$$\left(1 + \frac{1}{\eta(x)}\right)^{\eta(x)} \rightarrow e$$

- ▶ Non ha importanza a che cosa tenda x

Limiti di funzioni che tendono a e

1.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{2x^2 - 10} \right)^{2x^2 - 10} = e$$

dato che con $\eta(x) = 2x^2 - 10$ abbiamo
 $\eta(x) \rightarrow +\infty$ per $x \rightarrow +\infty$

2.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1}{1/x} \right)^{1/x} = e$$

dato che con $\eta(x) = \frac{1}{x}$ abbiamo $\eta(x) \rightarrow +\infty$ per $x \rightarrow 0^+$

Dal limite notevole

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

se ne possono dedurre **altri tre**: per il logaritmo, per l'esponenziale e per la potenza.

Limite notevole del logaritmo

Corollario 1

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\log(1 + y)}{y} = 1$$

Dimostrazione

Passando ai logaritmi in $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$, si ottiene

$$\log \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = x \log \left(1 + \frac{1}{x}\right)$$

quindi

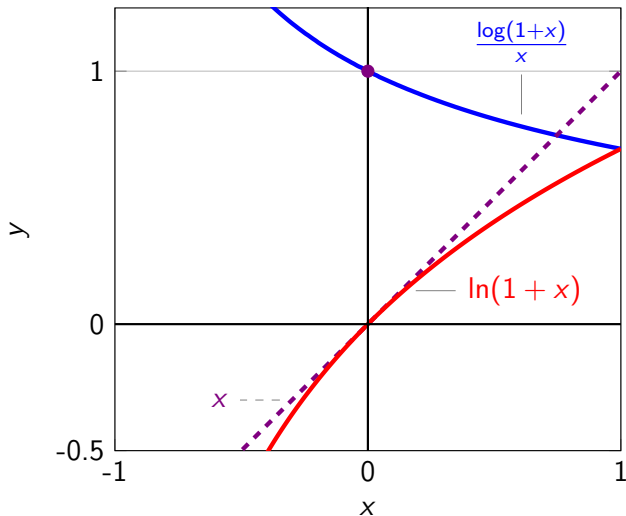
$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} x \log \left(1 + \frac{1}{x}\right) = \log e = 1.$$

Ora se si pone $y = \frac{1}{x}$, $x \rightarrow \pm\infty$ equivale a $y \rightarrow 0^\pm$, e l'ultimo limite si può quindi riscrivere nella forma seguente:

$$\frac{\log(1+y)}{y} \rightarrow 1 \quad \text{per } y \rightarrow 0.$$



Grafico di $\frac{\log(1+x)}{x}$



Limite notevole dell'esponenziale

Corollario 2

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

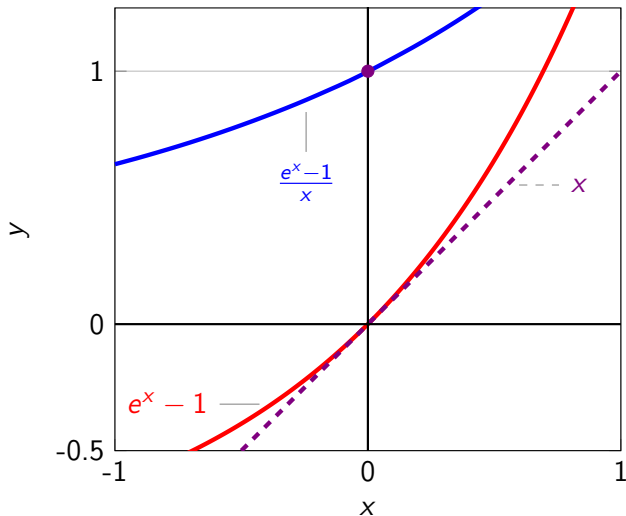
Dimostrazione

Se nel limite notevole del logaritmo $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\log(1+y)}{y} = 1$ poniamo invece $y = e^x - 1$, $y \rightarrow 0$ equivale a $x \rightarrow 0$, e sostituendo si ricava

$$\frac{\log e^x}{e^x - 1} = \frac{x}{e^x - 1} \rightarrow 1 \quad \text{per } x \rightarrow 0.$$

Passando al reciproco otteniamo il limite notevole. □

Grafico di $\frac{e^x-1}{x}$



Esempio

Limite notevole

Calcoliamo:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x} - 1}{x}$$

Poniamo $z = -x$, $x \rightarrow 0$ equivale a $z \rightarrow 0$, e sostituendo si ricava:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x} - 1}{x} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{e^z - 1}{-z} = - \lim_{z \rightarrow 0} \underbrace{\frac{e^z - 1}{z}}_{\rightarrow 1} = -1$$

Limite notevole della potenza

Corollario 3

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha \quad \text{con } \alpha \in \mathbb{R}$$

Dimostrazione (1/2)

Se nel limite notevole del logaritmo $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\log(1+y)}{y} = 1$ poniamo invece $y = (1+x)^\alpha - 1$, con α esponente reale qualsiasi, allora $x \rightarrow 0$ equivale a $y \rightarrow 0$ e si ha:

$$\begin{aligned} \frac{\log(1+y)}{y} &= \frac{\log[1 + (1+x)^\alpha - 1]}{(1+x)^\alpha - 1} = \frac{\alpha \log(1+x)}{(1+x)^\alpha - 1} \\ &= \frac{\alpha x}{(1+x)^\alpha - 1} \cdot \frac{\log(1+x)}{x} \rightarrow 1 \quad \text{per } x \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Dimostrazione (2/2)

Ma poiché anche

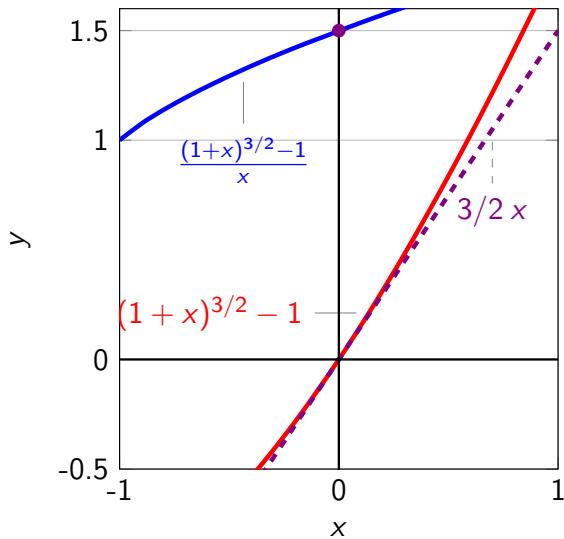
$$\frac{\log(1+x)}{x} \rightarrow 1 \quad \text{per } x \rightarrow 0,$$

allora

$$\frac{\alpha x}{(1+x)^\alpha - 1} \rightarrow 1 \quad \text{per } x \rightarrow 0.$$

Passando al reciproco e poi moltiplicando per α otteniamo il limite notevole. □

Grafico di $\frac{(1+x)^{3/2}-1}{x}$



Riepilogo (1/2)

Limiti notevoli di seno e coseno:

- ▶ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ (dimostrato con un confronto di aree e il teorema del confronto)
- ▶ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$ (dedotto dal precedente)

Prolungamento per continuità:

- ▶ Se f non è definita in x_0 ma ha limite finito ℓ per $x \rightarrow x_0$, ponendo $f(x_0) = \ell$ la si rende continua in x_0

Riepilogo (2/2)

Limiti notevoli legati al numero e :

- ▶ $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$, e più in generale $\left(1 + \frac{1}{\eta(x)}\right)^{\eta(x)} \rightarrow e$ se $\eta(x) \rightarrow \pm\infty$
- ▶ $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\log(1+y)}{y} = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$
- ▶ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha$, con $\alpha \in \mathbb{R}$

Stime asintotiche

Introduzione: Stime asintotiche

- ▶ In questa sezione introduciamo il concetto di **funzioni asintotiche**: due funzioni il cui rapporto tende a 1
- ▶ I limiti notevoli si riscrivono come **stime asintotiche**, che dicono come si comportano certe funzioni elementari vicino a 0
- ▶ Sostituendo alla variabile un qualunque infinitesimo $\varepsilon(x)$, otteniamo uno strumento molto efficace per **calcolare limiti** in forma indeterminata

Definizione 1: di funzioni asintotiche

*Si dice che due funzioni f , g sono **asintotiche** per $x \rightarrow c$ se*

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$$

e si scrive $f \sim g$ per $x \rightarrow c$.

- Il simbolo di asintotico per funzioni gode di tutte le proprietà enunciate per le successioni

Stime asintotiche dai limiti notevoli

Per $x \rightarrow 0$ abbiamo (dai limiti notevoli):

$$\sin x \sim x$$

$$\log(1+x) \sim x$$

$$\cos x \sim 1 - \frac{1}{2}x^2$$

$$e^x \sim 1 + x$$

$$(1+x)^\alpha \sim 1 + \alpha x \quad \text{con } \alpha \in \mathbb{R}$$

- Le funzioni $\sim x$ si comportano, in prima approssimazione o al primo ordine, come x per $x \rightarrow 0$

Stime asintotiche con un infinitesimo

Se $\varepsilon(x)$ è una funzione che tende a zero (cioè è un infinitesimo: $\varepsilon(x) \rightarrow 0$; non ha importanza a che cosa tenda x), abbiamo:

$$\sin(\varepsilon(x)) \sim \varepsilon(x)$$

$$\log(1 + \varepsilon(x)) \sim \varepsilon(x)$$

$$\cos(\varepsilon(x)) \sim 1 - \frac{1}{2} \varepsilon^2(x)$$

$$e^{\varepsilon(x)} \sim 1 + \varepsilon(x)$$

$$(1 + \varepsilon(x))^\alpha \sim 1 + \alpha \varepsilon(x) \quad \text{con } \alpha \in \mathbb{R}$$

- ▶ Le stime con $\varepsilon(x)$ si deducono da quelle per $x \rightarrow 0$ semplicemente con un cambio di variabile

$$x = \varepsilon(x)$$

- ▶ Vediamo ora come usarle per calcolare limiti in forma indeterminata

Esempio (1/2)

Limiti con funzioni asintotiche

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2}{e^{3(x-1)^2} - 1} = \left[\frac{0}{0} \right]$$

Utilizziamo la stima

$$e^{\varepsilon(x)} - 1 \sim \varepsilon(x)$$

con

$$\varepsilon(x) = 3(x-1)^2 \quad \text{e} \quad \varepsilon(x) \rightarrow 0 \quad \text{per} \quad x \rightarrow 1$$

Esempio (2/2)

E allora, per $x \rightarrow 1$, abbiamo

$$e^{3(x-1)^2} - 1 \sim 3(x-1)^2$$

e

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2}{e^{3(x-1)^2} - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2}{3(x-1)^2} = \frac{1}{3}$$

Esempio (1/2)

Limiti con funzioni asintotiche

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1 + 2x)}{\sin 3x} = \left[\frac{0}{0} \right]$$

Utilizziamo la stima $\log(1 + \varepsilon(x)) \sim \varepsilon(x)$ con

$$\varepsilon(x) = 2x \text{ e } \varepsilon(x) \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow 0.$$

Quindi, per $x \rightarrow 0$ abbiamo

$$\log(1 + 2x) \sim 2x$$

Esempio (2/2)

Utilizziamo ora anche la stima $\sin \varepsilon(x) \sim \varepsilon(x)$ con

$$\varepsilon(x) = 3x \text{ e } \varepsilon(x) \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow 0$$

Quindi, per $x \rightarrow 0$ abbiamo $\sin 3x \sim 3x$. E allora, per $x \rightarrow 0$, abbiamo

$$\frac{\log(1+2x)}{\sin 3x} \sim \frac{2x}{3x}$$

e

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+2x)}{\sin 3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{3x} = \frac{2}{3}$$

Esempio (1/2)

Limiti con funzioni asintotiche

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{x^3 + 2x^2 + 1} - x = [+\infty - \infty]$$

Riscriviamo,

$$\sqrt[3]{x^3 + 2x^2 + 1} - x = x \left(\sqrt[3]{1 + \left(\frac{2}{x} + \frac{1}{x^3}\right)} - 1 \right)$$

Utilizziamo la stima

$$\sqrt[3]{1 + \varepsilon(x)} - 1 \sim \frac{1}{3}\varepsilon(x)$$

con

$$\varepsilon(x) = \left(\frac{2}{x} + \frac{1}{x^3}\right) \quad \text{e} \quad \varepsilon(x) \rightarrow 0 \quad \text{per} \quad x \rightarrow +\infty.$$

Esempio (2/2)

E allora, per $x \rightarrow +\infty$, abbiamo

$$\sqrt[3]{x^3 + 2x^2 + 1} - x \sim x \left[\frac{1}{3} \left(\frac{2}{x} + \frac{1}{x^3} \right) \right]$$

e

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{x^3 + 2x^2 + 1} - x = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[\frac{1}{3} \left(\frac{2}{x} + \frac{1}{x^3} \right) \right] = \frac{2}{3}$$

Funzioni asintotiche:

- ▶ $f \sim g$ per $x \rightarrow c$ se $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$

Stime asintotiche:

- ▶ Se $\varepsilon(x) \rightarrow 0$: $\sin \varepsilon(x) \sim \varepsilon(x)$, $\log(1 + \varepsilon(x)) \sim \varepsilon(x)$,
 $\cos \varepsilon(x) \sim 1 - \frac{1}{2}\varepsilon^2(x)$, $e^{\varepsilon(x)} \sim 1 + \varepsilon(x)$,
 $(1 + \varepsilon(x))^\alpha \sim 1 + \alpha \varepsilon(x)$
- ▶ Per calcolare un limite in forma indeterminata si individua l'infinitesimo $\varepsilon(x)$ e si sostituisce ogni fattore con una funzione asintotica più semplice

Stime asintotiche e grafici

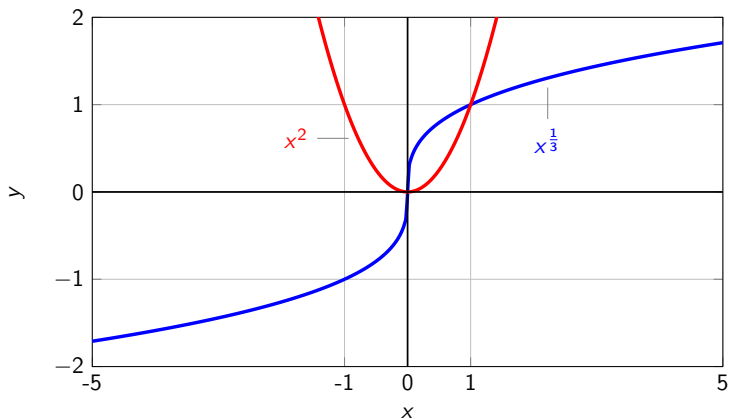


Introduzione: Stime asintotiche e grafici

- ▶ Le stime asintotiche non servono solo per calcolare limiti, ma anche per tracciare il **grafico qualitativo** di una funzione nell'intorno di un certo punto, oppure per $x \rightarrow \pm\infty$
- ▶ Confronteremo il grafico di una funzione con quello di una funzione nota a cui è asintotica
- ▶ Introdurremo infine le nozioni di crescita **sopralineare**, **lineare** e **sottolineare** all'infinito

Esempio

Grafici noti



Esempio (1/2)

Grafico qualitativo

Vogliamo ora studiare il grafico qualitativo della funzione (la somma delle precedenti due):

$$f(x) = \sqrt[3]{x} + x^2 = x^{\frac{1}{3}} + x^2$$

- ▶ la funzione è definita e continua su tutto $\mathbb{R}$;
- ▶ per $x \rightarrow \pm\infty$, $f(x) \sim x^2$, in quanto

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^{\frac{1}{3}} + x^2}{x^2} = 1$$

Dunque $f(x) \rightarrow +\infty$ per $x \rightarrow \pm\infty$; inoltre il suo grafico sarà simile, per x grande in valore assoluto, a quello di x^2 .

Esempio (2/2)

- La funzione inoltre si annulla in $x = 0$ e, per $x \rightarrow 0$, $f(x) \sim x^{\frac{1}{3}}$, in quanto

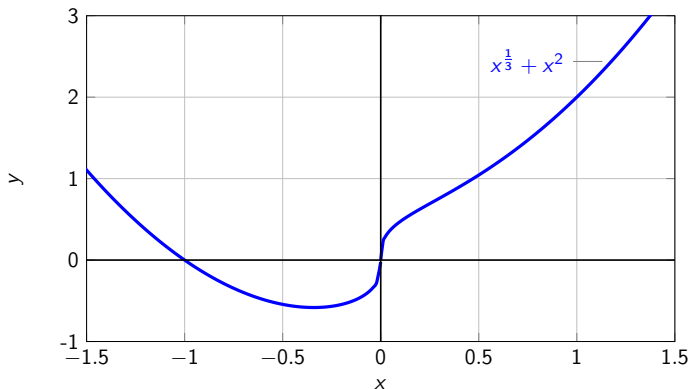
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{\frac{1}{3}} + x^2}{x^{\frac{1}{3}}} = 1$$

dunque il suo grafico sarà simile, in un intorno di $x = 0$, a quello di $x^{\frac{1}{3}}$; in particolare, avrà tangente verticale nell'origine.

Esempio

Grafico reale

$$f(x) = \sqrt[3]{x} + x^2 = x^{\frac{1}{3}} + x^2$$



Stime asintotiche e grafici

- ▶ Spesso l'andamento di una funzione nell'intorno di un punto (ad esempio il fatto che abbia tangente verticale o orizzontale) è prevedibile in base a un'opportuna stima asintotica
- ▶ La stima asintotica consente di tracciare il grafico qualitativo di f (nell'intorno del punto) per confronto con quello di una funzione nota (ad esempio, una potenza a esponente razionale)
- ▶ Analoghe stime sono utili per $x \rightarrow \pm\infty$

Crescita di una funzione all'infinito (1/2)

- ▶ Supponiamo di voler tracciare il grafico di una funzione f che, per $x \rightarrow +\infty$ (o $-\infty$) tende a $+\infty$ (o $-\infty$)
- ▶ Per descrivere la velocità con cui la funzione tende all'infinito, sono utili le seguenti nozioni: diremo che, per $x \rightarrow +\infty$, f ha crescita

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{sopralineare} & \text{se } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \pm\infty \\ \text{lineare} & \text{se } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = m \text{ (finito e diverso da 0)} \\ \text{sottolineare} & \text{se } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0 \end{array} \right.$$

Crescita di una funzione all'infinito (2/2)

- ▶ Analoghe definizioni si danno per $x \rightarrow -\infty$
- ▶ Solo nel caso in cui una funzione ha crescita lineare, è possibile che ammetta asintoto obliquo

Crescita di una funzione all'infinito

Per esempio, con $x \rightarrow +\infty$

- ▶ Crescita sopralineare: esponenziali a^x e le potenze x^a con $a > 1$.
- ▶ Crescita sottolineare: logaritmi $\log_a x$ e potenze x^a con $0 < a < 1$.

Esempio

Crescita di una funzione all'infinito

La funzione

$$f(x) = 2x + e^x + e^{\frac{1}{x}}$$

- ▶ per $x \rightarrow +\infty$ è asintotica a e^x ; pertanto tende a $+\infty$ con crescita sopralineare;
- ▶ per $x \rightarrow -\infty$ è asintotica a $2x$; pertanto tende a $-\infty$ linearmente
- ▶ poiché

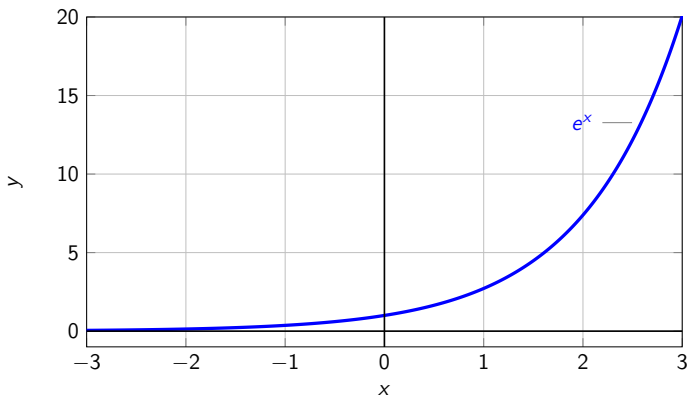
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - 2x] = 1$$

la funzione ha asintoto obliquo

$$y = 2x + 1 \quad \text{per } x \rightarrow -\infty$$

Esempio: grafici (1/2)

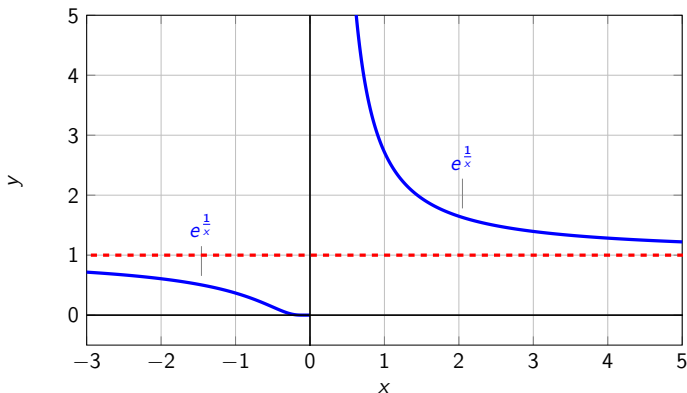
$$f(x) = e^x, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0} e^x = 1$$



Esempio: grafici (2/2)

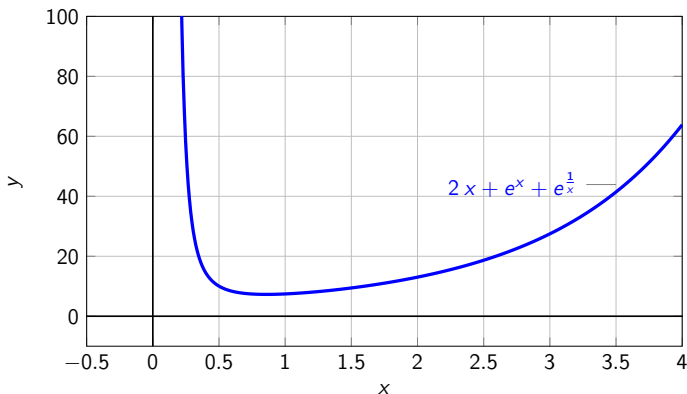
$$f(x) = e^{\frac{1}{x}}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{1}{x}} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{\frac{1}{x}} = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}} = +\infty$$



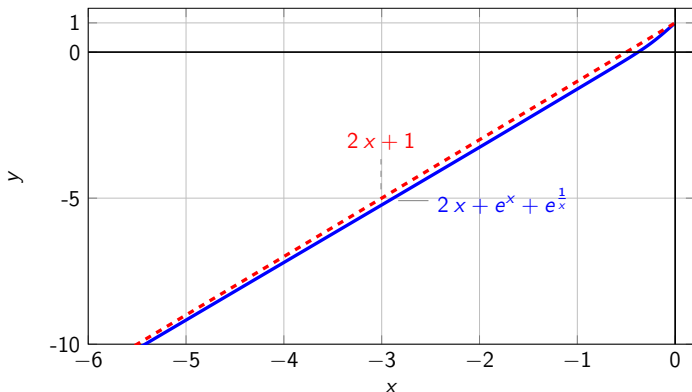
Esempio: grafico reale (1/2)

$$f(x) = 2x + e^x + e^{\frac{1}{x}}, \quad f(x) \sim e^x \text{ per } x \rightarrow +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$



Esempio: grafico reale (2/2)

$$f(x) = 2x + e^x + e^{\frac{1}{x}}, \quad f(x) \sim 2x \text{ per } x \rightarrow -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1$$



Stime asintotiche e grafici:

- ▶ Se $f \sim g$ vicino a un punto (o per $x \rightarrow \pm\infty$), il grafico di f è simile a quello della funzione nota g
- ▶ Esempio: $x^{\frac{1}{3}} + x^2 \sim x^2$ per $x \rightarrow \pm\infty$ e $\sim x^{\frac{1}{3}}$ per $x \rightarrow 0$ (tangente verticale nell'origine)

Crescita all'infinito:

- ▶ Sopralineare, lineare o sottolineare secondo che $\frac{f(x)}{x}$ tenda a $\pm\infty$, a $m \neq 0$ finito, o a 0
- ▶ Solo con crescita lineare può esistere un asintoto obliquo

Riepilogo finale

- ▶ **Limiti notevoli:** $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$, $\frac{1-\cos x}{x^2} \rightarrow \frac{1}{2}$, $\frac{\log(1+x)}{x} \rightarrow 1$,
 $\frac{e^x-1}{x} \rightarrow 1$, $\frac{(1+x)^\alpha-1}{x} \rightarrow \alpha$ per $x \rightarrow 0$, e $(1+\frac{1}{x})^x \rightarrow e$ per
 $x \rightarrow \pm\infty$
- ▶ **Prolungamento per continuità:** possibile solo se esiste finito il limite nel punto
- ▶ **Stime asintotiche:** i limiti notevoli diventano relazioni $\sim$ valide per ogni infinitesimo $\varepsilon(x)$, utili per calcolare limiti
- ▶ **Grafici:** le stime asintotiche permettono di tracciare il grafico qualitativo e di classificare la crescita all'infinito